Итоговый экзамен по распределённым алгоритмам

Плановое время: 3–4 часа. Решайте без конспектов; разрешено точно сформулировать и применить доказанную в курсе лемму. Все пять задач авторские и требуют соединить несколько тем.

1. **Один бит на мосту (35–45 мин).** Две звезды соединены мостом между центрами. Каждый из k левых листьев хранит один бит, каждый из k правых — один бит. Оба центра должны вывести, равны ли XOR битов двух звёзд. Постройте протокол в CONGEST и докажите оптимальность числа раундов с точностью до постоянного множителя. Сравните со сроком, если оба центра обязаны восстановить все $2k$ битов.
2. **Одна редукция в двух моделях (40–55 мин).** В графе степени Δ дан чёрный ящик MIS на графе копий лекции 02, работающий за T раундов. Обоснуйте T-раундное получение $(\Delta+1)$-раскраски в LOCAL. Для CONGEST постройте семейство, где прямая симуляция одного шага чёрного ящика требует $\Omega(\Delta)$ физических раундов при независимых B-битных сообщениях виртуальных копий. Объясните, почему это не доказывает нижнюю оценку для *всех* алгоритмов раскраски.
3. **Случайность и кванторы (40–55 мин).** На фиксированном графе алгоритм за t раундов даёт правильный выход с вероятностью > 0. Докажите существование удачной таблицы битов. Затем предъявите анонимное семейство графов, где существование удачной таблицы для каждого входа само по себе не даёт детерминированного PN-алгоритма с тем же сроком. Явно отделите кванторы «для каждого входа» и «существует одна общая локальная процедура».
4. **Снимок при задержках (40–55 мин).** На канале $p \to q$ сообщение m_1 отправлено до записи состояния p, а m_2 — после. Канал FIFO. Покажите, какие из m_1, m_2 могут попасть в записанное состояние канала алгоритма Chandy–Lamport, если маркер от p доставлен после m_1 и до m_2. Можно ли сделать вывод без FIFO? Дайте конкретное расписание.
5. **Отказ и решение (50–70 мин).** В сильном синхронном раунде протокол решает минимум полученных входов. Укажите минимальное изменение правила отказа, при котором однораундный протокол может нарушить agreement, и приведите исполнение. Затем объясните, почему попытка «подождать ещё достаточно долго» не даёт гарантию termination в полностью асинхронной модели с одним разрешённым crash. Сформулируйте точный вывод FLP и назовите место, где в нём требуется детерминизм.

Критерии предназначены для проверки собственных письменных решений. Чтение готовых разборов листков не считается сдачей экзамена.